

PLC WEB HMI

环境参数监控与控制平台

项目说明书 v1.7

项目说明

面向西门子 S7-200 SMART ST30 的浏览器式上位机，通过 S7/TCP 实现环境参数监测、目标值与设备控制、变化曲线、报警弹窗、异常日志以及历史数据查询与导出。

适用设备	Siemens S7-200 SMART ST30
通信方式	S7 协议 / TCP 102 / python-snap7 2.1.0
PLC 地址	192.168.2.1
Web 地址	http://127.0.0.1:8000/overview
数据存储	SQLite: data/measurements.sqlite3
文档用途	代码交接与后续开发

李雨桓 2026 年 7 月

报告内容

序号	章节	主要内容
1	项目概述	项目背景、目标与定位
2	功能与页面	实时总览、曲线、控制、历史数据
3	系统架构	浏览器、FastAPI、PLCService、Snap7、SQLite
4	PLC 点位	测量、目标、控制、状态、报警
5	核心控制逻辑	第 1 段全天、变化曲线、互锁与保护
6	数据与报警	历史数据、CSV、异常弹窗和持久化日志
7	部署与演示	安装、启动、检查和展示顺序
8	项目结构与后续	代码文件、限制与扩展方向

1 项目概述

本项目面向环境试验/培养类设备，将西门子 S7-200 SMART PLC 的数据和控制功能搬到浏览器中。用户不需要安装传统组态软件，只要运行 Python 后端并打开网页，即可查看现场状态、修改设定值、执行变化曲线、查询历史数据和处理报警。

1.1 项目目标

- 统一显示当前温度、湿度、CO₂ 浓度和光照/灯组运行状态。
- 通过网页安全地修改温度、湿度、CO₂ 目标值，并控制设备开关。
- 支持温度、湿度、CO₂ 按线性、平滑或阶跃曲线随时间变化。
- 记录检测数据，支持任意时间段、任意采样周期的查询、绘图和 CSV 下载。
- 异常出现时立即弹窗提醒，并形成可追溯的持久化异常日志。
- 保留 PLC 原有的联锁、报警和压缩机保护，不把安全逻辑移到网页端。

1.2 当前版本能力边界

光照说明

当前点位表没有提供光照强度（lx）测量地址，因此界面中的“光照”暂时显示灯组实际运行状态 Q1.1，而不是数值型照度。

压缩机保护

压缩机停机后最少等待 180 秒的保护由 PLC 内部完成，Web 程序不读取、不修改该保护时间，只下发压机控制命令并显示实际运行状态。

2 功能与页面

页面	地址	作用
实时总览	/overview	当前温湿度、CO ₂ 、光照/灯组状态、10 项运行状态、4 项异常汇总；桌面端一屏展示
实时曲线	/trends	四项曲线独立页面，范围从 1 分钟到 1 天；温度/湿度/CO ₂ 设置最小纵轴分度
参数与设备控制	/control	写入目标值、设备开关、曲线计划、预设与实际曲线同框对比
历史数据	/history	按时间段和采样周期查询，显示统计、曲线、表格并下载 CSV

2.1 实时总览

四张检测卡片：温度、湿度、CO₂、光照/灯组状态。

设备运行状态：电加热、压机、循环风机、加湿、除湿、新风、照明、紫外、灯组、CO₂。

异常汇总：过载、压缩机高压、压缩机低压和高温。

当前异常数量及“异常日志”入口。

2.2 实时与历史曲线

实时曲线时间范围可选 1 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、3 小时、6 小时、12 小时和 1 天。长时间范围由后端自适应降采样，避免浏览器一次加载过多数据。

历史曲线的横轴严格等于用户选择的开始时间和结束时间，不会因为首尾缺少记录而自动缩短；查询采样周期只影响显示和导出，不会改变数据库中的原始数据。

2.3 变化曲线控制

用户选择温度、湿度或 CO₂，设置起始值、结束值、持续时间、写入周期和曲线类型。系统保留完整预设曲线，并在同一图中叠加实际传感器曲线，用于比较控制目标和设备真实响应。

曲线类型	含义	适用场景
线性	目标值按固定斜率变化	均匀升温、降温或浓度变化
平滑	使用余弦平滑过渡，首尾变化较缓	减少目标值突变
阶跃	在中点从起始值直接切换到结束值	验证系统阶跃响应

3 系统架构

系统采用浏览器/服务器结构。PLC 仍然是现场控制核心，Web 程序不直接替代 PLC 逻辑，而是作为监控、配置、数据归档和操作入口。



3.1 实时数据流

后台默认每 1 秒读取一次 PLC，获得温度、湿度、CO₂、灯组状态、运行状态和报警输入。
最新状态通过 WebSocket 推送给浏览器，因此页面不需要手动刷新。
检测值同时写入 SQLite，默认保留 30 天，用于实时长范围曲线、历史查询和 CSV 导出。
PLC 断线后后台按默认 3 秒周期自动重连，页面显示连接状态和错误原因。

4 PLC 点位说明

S7-200 SMART 的 V 区通过 DB1 方式访问。REAL 使用 4 字节 IEEE 754 大端格式，WORD 使用 2 字节大端格式；M/V 位写入采用“先读整字节、只修改目标位、再回写并校验目标位”的方式，避免覆盖同一字节中的其他位。

4.1 测量、目标和反馈

内容	地址	类型	方向
实际温度	VD0	REAL	读
设定温度反馈	VD32	REAL	读
实际湿度	VD260	REAL	读

内容	地址	类型	方向
设定湿度反馈	VD148	REAL	读
实际 CO ₂	VD240	REAL	读
设定 CO ₂ 反馈	VD1012	REAL	读
第 1 段温度目标	VD264	REAL	读写
第 1 段湿度目标	VD268	REAL	读写
第 1 段 CO ₂ 目标	VD600	REAL	读写
第 1 段灯组目标	M14.0	BIT	读写

4.2 控制与运行状态

内容	地址	方向
系统总控制	M3.6	读写
压机控制	V10.3	读写
紫外控制	M3.2	读写
CO ₂ 控制	M28.1	读写
新风控制	M4.0	读写
电加热运行	M1.5	读
压机运行	Q0.1	读
循环风机运行	Q0.3	读
加湿运行	Q0.4	读
除湿运行	M27.0	读
新风运行	Q0.6	读
照明运行	Q0.7	读
紫外运行	Q1.0	读
灯组运行	Q1.1	读
CO ₂ 运行	Q0.2	读

4.3 报警输入

报警电平约定

四个报警输入统一采用 1 = 正常、0 = 异常。网页显示和异常日志均按这一逻辑判断。

报警	地址	异常条件
过载	I0.0	输入为 0
压缩机高压	I0.1	输入为 0
压缩机低压	I0.2	输入为 0
高温	I0.3	输入为 0

5 核心控制逻辑

5.1 环境第 1 段作为网页控制入口

PLC 原程序支持 1~8 段计划。网页精细控制时固定使用第 1 段，并把时间设置为 00:00~00:00。现场已确认该时间范围表示全天有效，同时写入 VB4800 = 1。

```
VW4100 = 0  # 第 1 段开始小时
VW4500 = 0  # 第 1 段开始分钟
VW4102 = 0  # 第 1 段结束小时
VW4502 = 0  # 第 1 段结束分钟
VB4800 = 1  # 执行第 1 段
```

5.2 新风控制

新风同样只使用第 1 段，时间固定为 00:00~00:00；M4.1~M4.7 保持关闭，网页只通过 M4.0 控制开关。这样不受环境段号 VB4800 影响。

5.3 系统总控制与紫外互锁

双向互锁规则

紫外已经开启时，系统总控制不能开启；系统总控制已经开启时，紫外不能开启。当前已经开启的一方仍然允许关闭。

互锁同时在前端和后端实现：前端禁用对方开关并显示原因；后端 API 再次检查，防止通过脚本或接口绕过页面限制。

5.4 控制命令与运行状态的区别

网页开关表示控制命令位，实际设备是否运行以 Q/M 运行状态为准。例如压机控制位写成 1 后，仍可能因为 180 秒停机保护、过载、高压、低压或高温联锁而暂时保持停止。

6 数据记录与报警机制

6.1 历史数据

检测值写入 SQLite 数据库 data/measurements.sqlite3。默认轮询周期为 1 秒，默认保留 30 天。用户在历史页面选择开始时间、结束时间、采样周期和检测参数后，系统返回统计信息、曲线和数据表。

功能	实现方式
时间范围	用户自定义开始和结束时间
采样周期	1 秒~24 小时；每个采样桶保留一条真实检测记录
统计	温度、湿度、CO ₂ 的最小值、最大值和平均值；灯组 ON 比例
导出	UTF-8 BOM CSV，可直接用 Excel/WPS 打开
长范围曲线	后端自适应降采样，减少浏览器负担

6.2 异常弹窗

当任一报警输入从正常变为异常（1→0）时，任意页面都会弹出窗口，展示异常名称、异常内容和发生时间，并可直接打开异常日志。浏览器允许音频时还会播放提示音。

6.3 持久化异常日志

异常发生时写入 SQLite；信号恢复后补写恢复时间。程序重启后日志仍然存在。当前未解决的异常使用红色样式，已经恢复的记录使用普通样式，不再标红。

日志字段	说明
异常名称	过载、压缩机高压、压缩机低压或高温
发生时间	首次检测到输入由 1 变为 0 的时间
异常内容	具体报警信号和电平说明
恢复时间	输入恢复为 1 的时间；未恢复时空
状态	未解决 / 已解决

7 安装、启动与演示

7.1 环境要求

项目	要求
操作系统	Windows 10/11
Python 环境	Conda 环境 s7200_plc, Python 3.11
核心依赖	python-snap7 2.1.0、FastAPI、Uvicorn、Pydantic

项目	要求
PLC 网络	PLC 192.168.2.1; 电脑建议 192.168.2.10/24; TCP 102 可达
浏览器	Edge / Chrome

7.2 启动命令

```
conda activate s7200_plc
cd C:\Users\lyh\Desktop\plc_web_hmi_v1_7
python -m pip install -r requirements.txt
python run.py
```

启动后浏览器自动打开 <http://127.0.0.1:8000/overview>。停止程序时在 PowerShell 中按 Ctrl + C。

7.3 目前可以演示的功能

1. 打开实时总览，说明当前值、目标值、运行状态和报警电平逻辑。
2. 进入实时曲线，切换 1 分钟、15 分钟和 1 天范围，展示自适应采样和最小纵轴分度。
3. 进入控制页面，小幅修改温度/湿度/CO₂目标，观察 PLC 反馈。
4. 创建一条短时间变化曲线，展示蓝色预设曲线与实际检测曲线同框。
5. 演示系统总控制与紫外互锁：开启一方后，另一方被禁用。
6. 进入历史数据，选择时间范围和采样周期，查询曲线和表格，再下载 CSV。
7. 在安全条件下触发或模拟报警，展示弹窗、未解决红色日志和恢复后的普通日志。

8 项目结构与后续开发

```
plc_web_hmi_v1_7/
├─ run.py          # 启动 Uvicorn 并打开浏览器
├─ config.json     # PLC、Web、轮询和数据库配置
├─ requirements.txt # Python 依赖
├─ app/
│   ├─ main.py     # 页面、REST API、WebSocket 路由
│   ├─ service.py  # 后台线程、命令队列、曲线、互锁、报警
│   ├─ plc_controller.py # PLC 点位与 Snap7 读写
│   ├─ history_store.py # SQLite 检测数据和异常日志
│   ├─ models.py   # API 数据校验模型
│   ├─ config.py   # 配置读取
│   └─ static/     # HTML、CSS、JavaScript 前端
├─ tools/          # 独立 PLC 点位测试脚本
└─ data/measurements.sqlite3 # 运行后自动生成
```

8.1 关键设计原则

PLC 负责现场安全、联锁和最终控制；网页不替代 PLC。

所有 PLC 写操作进入后台命令队列，避免 Web 请求线程直接争抢通信。

控制位写入只校验目标位，避免同一字节其他位变化导致误判。

页面与后端均执行互锁校验，重要限制不只依赖前端。
检测数据与异常日志持久化，程序重启不丢失。

8.2 当前限制与建议扩展

当前限制	后续方向
没有光照强度 lx 点位	获得传感器地址后替换灯组状态卡片并加入光照曲线
只使用本机 127.0.0.1	需要局域网访问时可增加身份认证、HTTPS 和访问控制
预设曲线保存在内存中	可把曲线计划写入数据库，支持重启恢复和历史计划管理
异常日志目前以信号恢复作为解决	可增加处理人、处理备注、手动关闭工单等字段
前端为原生 HTML/CSS/JS	功能继续扩大时可迁移到 Vue/React，并保留现有 API